



Asistencia ventilatoria de la insuficiencia respiratoria aguda en urgencias. Ventilación mecánica no invasiva y alto flujo nasal

A.I. Castuera Gil^{a,*}, B. Macías Bou^a, J.C. Cano Ballesteros^{b,c} y J.A. Andueza Lillo^{a,b}

^aServicio de Urgencias. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España. ^bFacultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. España.

^cServicio de Medicina Interna. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España.

Palabras Clave:

- Insuficiencia respiratoria
- Ventilación no invasiva
- Alto flujo nasal
- Urgencias

Keywords:

- Respiratory failure
- Noninvasive ventilation
- High-flow nasal cannula
- Emergency department

Resumen

La insuficiencia respiratoria aguda o crónica agudizada es uno de los motivos de consulta frecuente en los servicios de urgencias (SU). Cuando el tratamiento convencional no es suficiente para mejorar a los pacientes, la ventilación mecánica no invasiva (VMNI) y los sistemas de alto flujo nasal tienen un papel fundamental y, aunque su uso inicialmente fue exclusivo de las unidades de críticos, en los últimos años se han extendido a otras unidades, entre ellas los SU hospitalarios. La literatura ha demostrado que un uso precoz en los SU disminuye la mortalidad, mejora la supervivencia, disminuye el riesgo de intubación orotraqueal y la estancia global del paciente. Por ello es importante un conocimiento de la técnica, una selección adecuada del paciente y un entrenamiento del personal que atiende a estos pacientes en las urgencias hospitalarias.

Abstract

Ventilatory assistance for acute respiratory failure in the emergency department. Non-invasive mechanical ventilation and high-flow nasal cannula

Acute or acute-on-chronic respiratory failure is a common reason for consultation in emergency departments (ED). When conventional treatment is not enough for patients to improve, non-invasive mechanical ventilation (NIMV) and high-flow nasal cannula play a fundamental role. Although they were initially exclusively used in critical care units, they have begun to be used in other units in recent years, including hospital EDs. The literature has shown that early use in EDs decreases mortality, improves survival, and decreases the risk of orotracheal intubation and patients' overall length of stay. Therefore, knowledge of the technique, adequate patient selection, and training for the staff who care for these patients in the hospital emergency department are important.

Introducción

La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) se define como una forma de soporte ventilatorio administrado sin necesidad de intubación endotraqueal (IET)¹. Las indicaciones para su uso son: insuficiencia respiratoria aguda (IRA), insuficiencia respiratoria crónica e insuficiencia respiratoria crónica agudizada.

Hoy en día hay suficiente evidencia científica que avale su uso, ya que disminuye la necesidad de IET y ventilación mecánica invasiva (VMI), reduce la estancia en la unidad de cuidados intensivos (UCI), así como las complicaciones que se derivan de ello (por ejemplo, neumonía asociada a VMI), disminuye la hospitalización convencional, mejora la supervivencia de los pacientes y su calidad de vida y, sobre todo, su uso precoz le aporta un beneficio rápido de la disnea².

Estas circunstancias obligan a que la VMNI sea una técnica que debe ser administrada de la mejor forma posible por personal entrenado, con protocolos para su aplicación y con la adecuada monitorización de la evolución clínica de los pa-

*Correspondencia

Correo electrónico: anacastuerag@yahoo.es

cientes, independientemente de la ubicación donde vaya a aplicarse esta técnica: servicios de emergencias extrahospitalarias, urgencias hospitalarias, unidades de cuidados intermedios, plantas convencionales o UCI.

Cuándo iniciar la ventilación mecánica no invasiva

En cualquier paciente que acuda a un servicio de urgencias (SU) con clínica de insuficiencia respiratoria y que no mejore con tratamiento convencional habría que plantearse iniciar el tratamiento con VMNI, siempre que cumplan ciertos requisitos clínicos y gasométricos.

Recordar que, si existe indicación clínica, no se debe retrasar el inicio de la VMNI por esperar el resultado de la gasometría arterial³.

Criterios clínicos y gasométricos para iniciar ventilación no invasiva

Se muestran en la tabla 1.

Contraindicaciones

Existen unas contraindicaciones absolutas y otras relativas recogidas en la tabla 2¹.

TABLA 1

Criterios clínicos y gasométricos de indicación de ventilación mecánica no invasiva

Disnea moderada, severa-severa

Taquipnea: FR > 25 rpm

Uso de musculatura accesoria o abdominal

PAFI ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$) < 300

PCO_2 > 45 mm Hg o pH < 7,35

FiO_2 : fracción inspirada de oxígeno; FR: frecuencia respiratoria; PaO_2 : presión arterial de oxígeno; PCO_2 : presión parcial de dióxido de carbono.

TABLA 2

Contraindicaciones de la ventilación mecánica no invasiva

Absolutas

Parada cardíaca

Si existe indicación de IET

Inestabilidad clínica y/o hemodinámica

Obstrucción y/o alteración anatómica de la vía aérea

Agitación, falta de colaboración o negativa del paciente

Hemoptisis severa

Mal control de secreciones con alto riesgo de aspiración

Relativas

Neumotórax no drenado

Hematemesis, vómitos o epistaxis no controlable

Gestación

Cirugía reciente de vía aérea o digestiva

Desconocimiento de la técnica

IET: intubación endotraqueal.

Modos de ventilación

La VMNI se lleva a cabo con respiradores que generan una presión positiva en la vía aérea (CPAP), el volumen que entra en la vía aérea va a depender de la presión que se programe y de la mecánica pulmonar; los modos ventilatorios más usados en los SU son los siguientes:

Respiradores limitados por volumen

Regulados por volumen; se selecciona un volumen corriente y lo que varía es la presión que se necesita para llegar a ese volumen.

Respiradores limitados por presión

Regulados por presión, el volumen obtenido dependerá de la presión de soporte establecido y del ciclo respiratorio que realice el paciente; en modo espontáneo debemos programar: presión inspiratoria, presión espiratoria, frecuencia respiratoria y tiempo inspiratorio.

Modo BIPAP o presión positiva en la vía aérea binivel

Denominada así porque se generan dos presiones en la vía aérea durante el ciclo respiratorio: durante la inspiración (IPAP) y durante la espiración (EPAP), equivalente a la presión positiva al final de la espiración (PEEP) de los respiradores volumétricos. La diferencia entre ambas presiones es lo que se denomina presión de soporte. El paciente respira espontáneamente, se determina una frecuencia respiratoria (FR) de seguridad; el modo más utilizado es el modo S/T. Con este modo se consigue alivio de la musculatura respiratoria, aumento de la oxigenación, aumento de la capacidad funcional residual, disminución de la *compliance* pulmonar y mejoría en los niveles de PCO_2 . Los parámetros que se programan en este modo son: IPAP, EPAP, FR, relación inspiración: espiración (I:E) o tiempo inspiratorio y rampa o pendiente, en la que se consigue la presión inspiratoria programada⁴ (tabla 3).

Modo presión positiva continua en la vía aérea

Decir que no se considera un modo ventilatorio real por no generar una presión de soporte dentro de la vía aérea;

TABLA 3

Parámetros a programar en la ventilación mecánica no invasiva tipo BIPAP

	Valor inicial	Objetivo
IPAP	10-12 cm H ₂ O	20-25 cm H ₂ O
EPAP	4-5 cm H ₂ O	6-8 cm H ₂ O
FiO_2	Necesaria para Sat 91%-92%	Necesaria para Sat 91%-92%
FR	Menor a la que tiene el paciente	14-15 rpm
Tiempo inspiratorio	0,8-1,2 seg. Si hipercapnia, EPOC	1,2-1,5 en restrictivo, EAP
Rampa	Lenta (1-2/5)	Más rápida (3-5/5)

EAP: edema agudo de pulmón; EPAP: presión positiva espiratoria; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FiO_2 : fracción inspirada de oxígeno; FR: frecuencia respiratoria; IPAP: presión positiva inspiratoria; Sat: saturación.

TABLA 4

Parámetros en el soporte respiratorio con presión positiva continua en la vía aérea

	Valor inicial	Objetivo
CPAP	4-5 cm H ₂ O	7-12 cm H ₂ O
FiO ₂	Necesaria para saturación > 93%-94%	Necesaria para saturación > 93%-94%

CPAP: presión positiva continua en la vía aérea; FiO₂: fracción inspirada de oxígeno.

con este modo lo que se consigue es mantener una presión constante de soporte durante todo el ciclo respiratorio en la vía aérea. También en este caso el paciente tiene respiración espontánea; con este modo se aumenta la capacidad funcional residual, mejoran los niveles de PCO₂ y presenta efectos hemodinámicos con disminución de la presión arterial y aumento del gasto cardíaco. Los únicos parámetros a programar son una presión continua y una fracción inspiratoria de oxígeno (FiO₂)⁵ (tabla 4).

Indicaciones clínicas

Las principales entidades clínicas que cursan con insuficiencia respiratoria que son subsidiarias de recibir VMNI en los SU⁶.

Agudización de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Numerosos estudios han demostrado beneficio de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con insuficiencia respiratoria hipercápnica, aun en estados avanzados, con una disminución de la necesidad de IET; parece tener poco efecto en las agudizaciones leves, no debería usarse para prevenir la intubación, ni está indicada en los pacientes hipercápnicos sin acidosis. El modo ventilatorio debe ser BIPAP y las indicaciones son con un pH menor de 7,35 mm Hg o PCO₂ mayor de 45 mm Hg, pero hoy en día no existe un valor de pH que indique la ventilación, habría que valorar conjuntamente el nivel de conciencia del paciente.

Edema agudo de pulmón

En este caso, el modo ventilatorio principalmente usado es la CPAP (siempre que no exista hipercapnia), ya que aumenta el reclutamiento alveolar, disminuye el *shunt* intrapulmonar y mejora la oxigenación y los parámetros hemodinámicos, entre ellos disminuye la poscarga del ventrículo derecho, así como la frecuencia cardíaca. No hay diferencias entre el uso de BIPAP o CPAP en esta entidad.

Insuficiencia respiratoria hipoxémica (*de novo*)

Definida como insuficiencia respiratoria de instauración aguda: asma, distrés respiratorio, neumonía grave en pacientes sin EPOC, etc. En estos casos, el beneficio de la VMNI no está muy claro, diferentes estudios definen altas tasas de

fracaso de la misma en estas patologías, por lo que si el paciente es candidato a VMI, el inicio de la VMNI debería realizarse en otras unidades como la UCI.

Insuficiencia respiratoria en pacientes inmunodeprimidos

Cuando se produce una insuficiencia respiratoria en estos pacientes, la evidencia de múltiples estudios ha demostrado que el uso temprano de VMNI mejora la supervivencia y disminuye la posibilidad de IET.

Neumonía en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica

El uso de VMNI en pacientes con EPOC e hipercapnia y neumonía se ha demostrado en múltiples estudios que mejora la supervivencia y disminuye la necesidad de intubación, a diferencia de los pacientes sin EPOC con neumonía e insuficiencia respiratoria.

Neumonía por SARS-CoV-2

Se debe considerar iniciar el tratamiento con VMNI (preferiblemente BIPAP) en pacientes con insuficiencia respiratoria que no mejore con oxigenoterapia convencional, si bien debe hacerse en unidades con alta vigilancia y personal adecuado, de tal manera que si el paciente no mejora en las siguientes horas debe cambiarse el modo a VMI. Los estudios han demostrado que los casos más leves tienen un curso más favorable que los casos más graves. Es importante evitar la exposición no controlada del personal sanitario en este tipo de pacientes (tabla 5).

En la figura 1 se resume en forma de algoritmo el manejo de la insuficiencia respiratoria en el SU y la posición terapéutica de la VMNI.

Oxigenoterapia con cánula nasal de alto flujo

La oxigenación a través de cánulas nasales de alto flujo (OCNAF) es un sistema capaz de aportar oxígeno a alto

TABLA 5

Nivel de evidencia y grado de recomendación de la ventilación mecánica no invasiva en diferentes situaciones con insuficiencia respiratoria aguda

Indicación	Nivel de evidencia	Recomendación
Exacerbación de la EPOC con hipercapnia	1	A
EAP	1	A
Asma, distrés, neumonía grave	2	C1
Insuficiencia respiratoria inmunodeprimido	2	A
Neumonía en EPOC	2	B
Neumonía SARS-CoV-2	2	B

EAP: edema agudo de pulmón; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; SARS-CoV-2: síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus tipo 2.
Fuente: Rochwerf B, et al⁷.

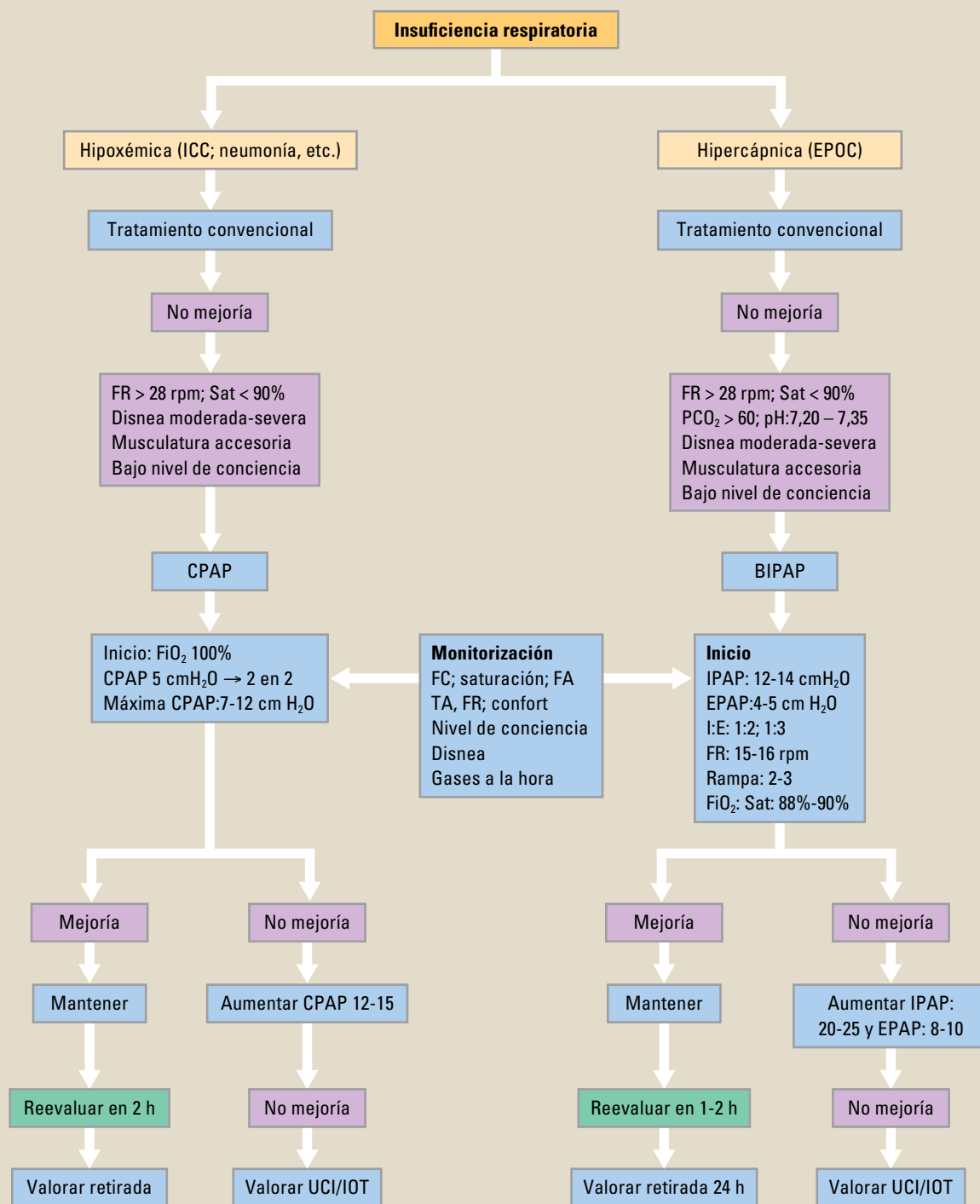


Fig. 1. Algoritmo para el manejo de la ventilación mecánica no invasiva en el paciente con insuficiencia respiratoria.

CPAP: presión positiva continua en la vía aérea; EPAP: presión positiva espiratoria; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FA: fibrilación auricular; FC: frecuencia cardíaca; FR: frecuencia respiratoria; ICC: insuficiencia cardíaca crónica; IOT: intubación orotraqueal; IPAP: presión positiva inspiratoria; Sat: saturación; TA: tensión arterial; UCI: unidad de cuidados intensivos.

flujo, con una humedad y temperatura que se asemejan a las fisiológicas, esto consigue generar una PEEP en la vía aérea del paciente, lo que le confiere unas características ideales para el tratamiento de primera línea de la IRA o crónica agu-

dizada de los pacientes que acuden a los SU hospitalarios. Es un método efectivo que ya tiene demostrada su validez en la edad pediátrica y que, en los últimos años, se ha comenzado a aplicar en pacientes adultos. No requiere gran complejidad

para su administración y aporta al paciente un alivio sintomático de la disnea de forma rápida, tolerable y confortable respecto a otras técnicas de oxigenación.

Los sistemas tradicionales de aporte de oxígeno tienen sus limitaciones en el flujo administrado, el cual no supera los 15 litros por minuto (lpm), dado que la demanda pico de flujo que presentan estos pacientes puede oscilar entre 30-120 lpm, la oxigenoterapia convencional no es capaz de superarla⁸.

Una alternativa para el tratamiento precoz de la insuficiencia respiratoria es la OCNAF; el uso de esta técnica está ampliamente estudiado y evidenciado en la edad pediátrica, pero es en el año 94 cuando se empieza a emplear en pacientes adultos con EPOC⁹.

Esta terapia utiliza gas húmedo y calentado activamente, es capaz de generar flujos de hasta 60 lpm con una FiO_2 que varía del 21% al 100%; con una humedad del 100% y una temperatura de 37°C, siendo capaz de generar una presión PEEP con boca cerrada de 4-5 cm de H_2O .

El uso de OCNAF se inició en los servicios de medicina intensiva, pero un estudio realizado por Lenglet en los SU demostró que es una técnica de fácil manejo que no requiere de gran entrenamiento y que, administrada de forma precoz, mejoraba la clínica de los pacientes y la necesidad de uso de terapias más agresivas¹⁰.

Mecanismos de acción

Gracias a su diseño y sus mecanismos fisiológicos de acción, consigue una serie de beneficios tanto clínicos como ventilatorios y hemodinámicos.

Mejora de la hipoxemia

Es capaz de administrar un flujo que supera la demanda pico inspiratoria del paciente (PDI), así la dilución del oxígeno administrado es menor y la FiO_2 administrada al paciente es más real. El valor aproximado de PDI de un paciente con IRA es de 30-40 lpm, por lo que cuando se inicie esta terapia habrá que tener en cuenta comenzar con un flujo más elevado o aproximado a este valor¹¹.

Efecto CPAP/PEEP

Genera cierto nivel de PEEP a nivel de la nasofaringe y cavidad oral. Hay estudios que han medido esta presión, así con flujos entre 35-60 lpm consiguen presiones entre 2-3 cm de H_2O con la boca abierta y entre 5-7 cm H_2O con la boca cerrada, lo que mejora el reclutamiento alveolar y la oxigenación, y contrarresta el auto-PEEP o PEEP intrínseca del propio paciente¹².

Lavado eficaz del dióxido de carbono

El flujo que se administra llega directamente a la nasofaringe, esto facilita el lavado del CO_2 , evita la reinhalación y disminuye el espacio muerto y mejora la oxigenación y la disnea⁸.

Disminución del trabajo respiratorio

Permite administrar gas en condiciones de temperatura y humedad similar a las fisiológicas, lo que ayuda a mejorar la función mucociliar, facilitando la expulsión del moco, y evita las atelectasias, lo que permite mayor confort y disminución del trabajo respiratorio¹².

Efectos hemodinámicos

Gracias a esa PEEP que se genera, nos va a proporcionar una serie de beneficios hemodinámicos como disminución de la precarga del ventrículo derecho, lo que es útil en pacientes con insuficiencia cardíaca⁸; en cualquier caso, no desplaza a la BIPAP o CPAP como primera elección en caso de edema agudo de pulmón (EAP).

Mayor comodidad

Provoca mayor confort y mejor tolerancia, disminuye la claustrofobia y produce menos ruido y menos sequedad nasal, y permite la comunicación y la ingesta. A diferencia de lo que ocurre con la interfase en la VMNI, en este caso no se le da importancia al tamaño de las cánulas, pero para que ejerzan su efecto de mejor sellado, menos fuga y mayor efecto PEEP deberían abarcar al menos el 50% de las fosas nasales¹².

Componentes del sistema

El sistema de OCNAF dispone de 4 componentes (fig. 2):



Fig. 2. Imagen de un aparato de oxigenoterapia de alto flujo con cánulas nasales, Fisher & Paykel®. 1. Cánulas nasales. 2. Tubuladura. 3. Caudalímetro. 4. Calentador-humidificador.

Interfase

Cánulas nasales de silicona, diferentes tamaños para adaptarse a las fosas nasales.

Tubuladuras

Evitan cambios de temperatura y la condensación.

Administrador de flujo y fracción inspirada de oxígeno

A través de una turbina es capaz de administrar gas a un flujo de hasta 60-70 lpm y ajustar la FiO_2 desde el 21% al 100%; con una mezcla de oxígeno y aire comprimido.

Humidificador-calentador

Esta función es clave para el funcionamiento del sistema; es capaz de administrar gas con una humedad del 100% y una temperatura de 37°C y es recomendable el uso de agua desionizada en envase de plástico.

Indicaciones clínicas en urgencias

La terapia con OCNAF es una buena alternativa al tratamiento de la IRA al menos moderada, producida por diferentes causas:

Insuficiencia respiratoria aguda

Tras múltiples estudios, uno de los más importantes es el estudio FLORALI¹³, se sugiere que el uso temprano de esta técnica frente a la oxigenoterapia convencional o la VMNI puede disminuir la posibilidad de intubación o mortalidad; en general. Este modo de oxigenación mejora rápidamente la disnea y la hipoxemia y disminuye las secreciones y la necesidad de VM. Siempre que se haga en ambiente de seguridad para el paciente y con buena elección del mismo.

Insuficiencia cardíaca aguda

Pacientes con insuficiencia cardíaca aguda que no mejoran con tratamiento estándar pueden mejorar con el uso temprano de OCNAF, ya que disminuye la frecuencia respiratoria

y mejora la hipoxemia; en el edema agudo de pulmón, su uso no está indicado de entrada, ya que la presión en la vía aérea que se necesita es más elevada.

Agudización de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

El uso de OCNAF en pacientes con agudización de la EPOC leve-moderada sin niveles de PCO_2 excesivamente altos ya hemos comentado como, gracias a la temperatura y humedad que suministran, son una buena opción para eliminar las secreciones y el tratamiento de las bronquiectasias sobreinfectadas.

Neumonía o distrés

Indicada como primera línea si el paciente no tiene indicación de IET.

Insuficiencia respiratoria en cuidados paliativos

En pacientes en situación paliativa, bien por enfermedad oncológica o por patología crónica con orden de no intubación, la OCNAF puede ser la mejor opción por encima incluso de la VMNI, ya que el sistema es más cómodo y tolerable, mejora la sensación disneica y el trabajo respiratorio y permite al paciente poder comer y comunicarse.

Durante la realización de técnicas invasivas

Mejora la oxigenación con OCNAF durante la realización de fibrobroncoscopia; esto mismo se podría trasladar a otras técnicas como: endoscopia, ecografía transesofágica, etc.

Infección por SARS-COV-2

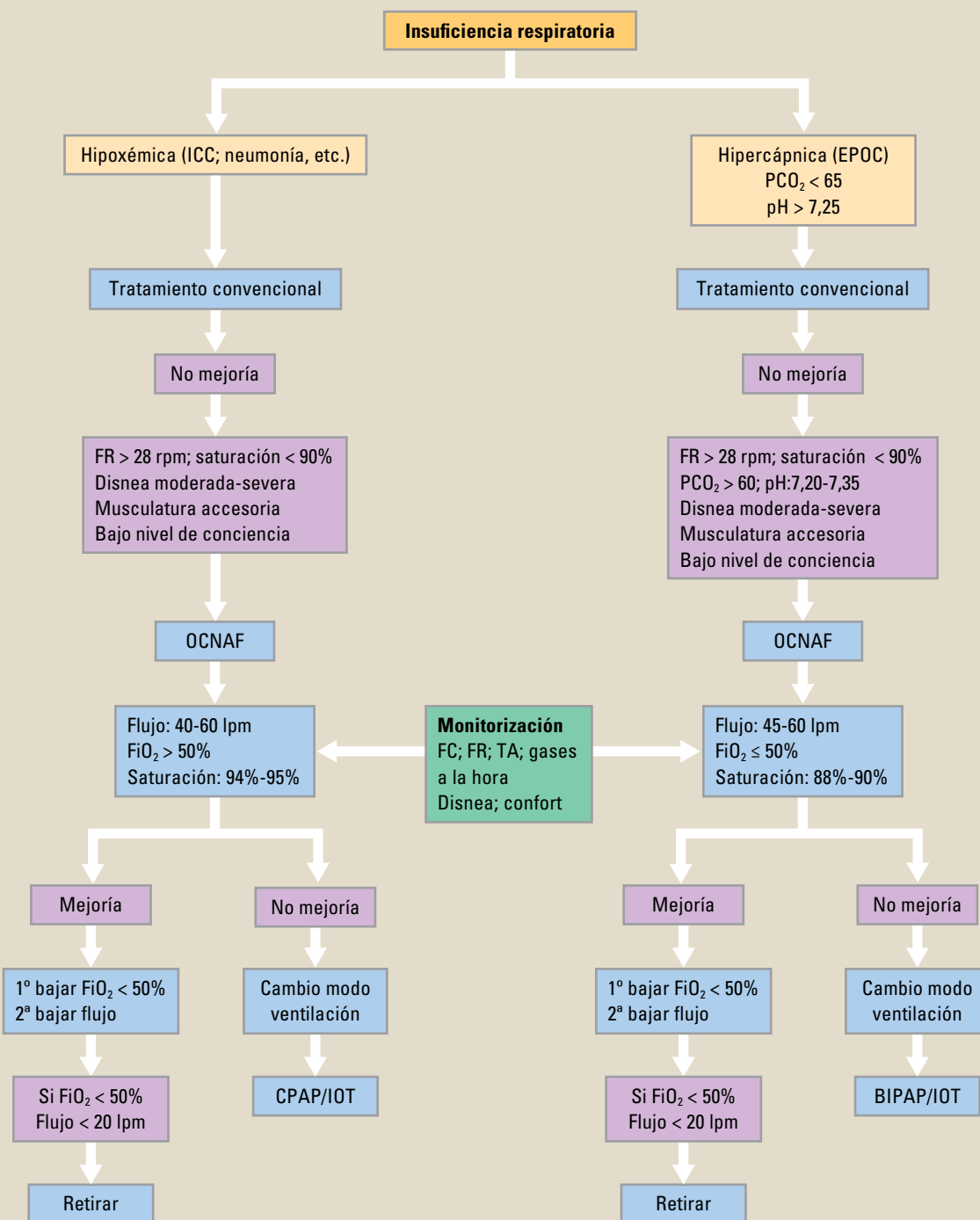
El uso de OCNAF en la neumonía grave durante la pandemia por COVID-19 fue una terapia inicialmente prometedora por la rapidez inicial en la mejora de la hipoxemia, la buena tolerancia, la posibilidad de su uso en urgencias y en la hospitalización convencional, aunque hay estudios que lo igualan en resultados de mortalidad e IET a la VMNI (CPAP). Un reciente estudio RECOVERY-RS¹⁴ concluye que el uso temprano de CPAP reduce significativamente el riesgo de IET o la mortalidad frente a oxigenoterapia convencional, no así con la OCNAF.

TABLA 6

Oxigenoterapia con cánula nasal de alto flujo. Indicaciones y parámetros

Patología	Flujo	FiO_2	Humedad	T°
Insuficiencia respiratoria hipoxémica: ICA, neumonía	40-50 lpm	Necesaria: 93%-94%	100%	37°C
Insuficiencia respiratoria hipercápnica: EPOC ($\text{PCO}_2 < 65$, $\text{pH} > 7,25$)	45-60 lpm	Necesaria: 88%-89%	100%	37°C
Paliativos	35-45 lpm	Necesaria: 91%-92%	100%	37°C

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ICA: insuficiencia cardíaca aguda.



PROTOCOLOS DE PRÁCTICA ASISTENCIAL

Fig. 3. Algoritmo para el manejo de la oxigenoterapia de alto flujo con cánulas nasales en el paciente con insuficiencia respiratoria.

BIPAP: presión positiva de doble nivel; CPAP: presión positiva continua en la vía aérea; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FC: frecuencia cardíaca; FiO₂: fracción inspirada de oxígeno; FR: frecuencia respiratoria; ICC: insuficiencia cardíaca crónica; IOT: intubación orotraqueal; OCNAF: oxigenoterapia de alto flujo con cánulas nasales; IOT: intubación orotraqueal; TA: tensión arterial.

Recomendaciones para el inicio de la terapia

Atendiendo a la PDI de los pacientes con IRA que suele oscilar entre 30-40 lpm, este valor debe ser el mínimo valor con el que iniciaremos la terapia¹⁵ (tabla 6).

Otras recomendaciones

Controles gasométricos a la hora o a las dos horas del inicio y a las 12-24 horas. Monitorización clínica y hemodinámica del paciente.

Una vez conseguida la mejoría clínica del paciente y obtenidos los objetivos de oxigenación y disminución del trabajo respiratorio, hay que ir destetando al paciente de la terapia con OCNAF. Aunque no existen pautas concretas, hay que ser ordenados en ello:

Primero: manteniendo el flujo, iremos disminuyendo la FiO_2 por debajo del 50%.

Segundo: si conseguimos mantener al paciente estable, iniciaremos el descenso del flujo lentamente, aproximadamente a razón de 5 l/minuto cada 6-8 horas.

Tercero: si conseguimos estabilidad clínica y gasométrica con una FiO_2 menor del 50% y un flujo 20 lpm, podremos suspender OCNAF y continuar con oxigenoterapia convencional^{16,17}.

En la figura 3 se resume el algoritmo de manejo de la insuficiencia respiratoria con OCNAF.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

✓ Metaanálisis ✓ Artículo de revisión
✓ Ensayo clínico controlado ✓ Guía de práctica clínica
✓ Epidemiología

- Salvador MA, Gómez-Mendieta MA, Romera D, Mariscal P. Tratamiento con ventilación mecánica no invasora. *Medicine*. 2018;12(66):3893-7.
- Félez D, Gómez-Mendieta MA, Carpio C. Indicaciones de las diversas técnicas de asistencia mecánica no invasora. *Medicine*. 2010;10(63):4375-8.
- Del Castillo Otero D, Cabrera Galán C, Arenas Gordillo M, Valenzuela Mateos F. Ventilación mecánica no invasiva. En: Soto G, editor. *Manual de diagnóstico y terapéutica en Neumología*. 1ª ed. Madrid: Ergón; 2005. p. 167-84.
- ✓ ● De Lucas Ramos P, Rodríguez González Moro JM, Ojeda Castillejo E, López Martín S. Indicaciones y manejo clínico de la ventilación mecánica no invasiva. *Medicine*. 2008;10(23):1557-65.
- Del Castillo Otero D, Cortés Caballero A, García Cuesta A, de la Cruz Castro NP, Valenzuela Mateos F. Ventilación mecánica no invasiva en pacientes agudos y crónicos. En: Soto Campos JG, editor. *Manual de diagnóstico y terapéutica en neumología*. 3ª ed. Madrid: Ergón; 2016. p. 179-93.
- Navarra SM, Congedo MT, Pennisi MA. Indications for non-invasive ventilation in respiratory failure. *Rev Recent Clin Trials*. 2020;15(4):251-57.
- ✓ ●● Rochwerg B, Brochard L, Elliott MW, Hess D, Hill NS, Nava S, et al. Official ERS/ATS clinical practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. *Eur Respir J*. 2017;50:160242.
- ✓ ●● Masclans J, Pérez T, Roca O. Papel de la oxigenoterapia de alto flujo en la Insuficiencia respiratoria aguda. *Med Intensiva*. 2015;8:505-15.
- Dewan NA, Bell CW. Effect of low flow and high flow oxygen delivery on exercise tolerance and sensation of dyspnea: a study comparing the trans-tracheal catheter and nasal prongs. *Chest*. 1994;105(4):1061-5.
- Lenglet H, Sztrymf B, Leroy C, Brun P, Dreyfuss D, Ricard JD. Humidified high flow nasal oxygen during respiratory failure in the Emergency Department: Feasibility and efficacy. *Respir Care*. 2012;57:1873-8.
- Masclans JR, Roca O. Oxigenoterapia con altos flujos de gas en las insuficiencia respiratoria aguda. En: Baigorri F, Anglés R, editores. *Insuficiencia respiratoria aguda en el paciente crítico*. Barcelona: EdikaMed; 2012. p. 119-24.
- ✓ ●● Sztrymf B, Messika J, Mayot T, Lenglet H, Dreyfuss D, Ricard J-D. Impact of high-flow nasal cannula oxygen therapy on intensive care unit patients with acute respiratory failure: A prospective observational study. *J Crit Care*. 2012;27:324.
- Frat JP, Thille AW, Mercat A, Girault C, Ragot S, Perbet S, et al. FLOW-RALI Study Group; REVA Network. High-flow oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure. *N Engl J Med*. 2015;372:2185-96.
- ✓ Perkins GD, Ji C, Connolly BA, Couper K, Lall R, Baillie JK, et al; RECOVERY-RS Collaborators. Effect of noninvasive respiratory strategies on intubation or mortality among patients with acute hypoxemic respiratory failure and COVID-19: the RECOVERY-RS randomized clinical trial. *JAMA*. 2022;327(6):546-55.
- Carratalá J, Díaz S, Llorens P. Terapia de alto flujo con cánulas nasales en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. *Insf Card*. 2018;13:125-33.
- Demelo Rodríguez P, Olmedo Samperio M, Gaitán Tocora DG, Cano Ballesteros JC, Andueza Lillo JA. Oxigenoterapia de alto flujo con cánula nasal: estudio preliminar en pacientes hospitalizados. *Arch Bronconeumol*. 2015;51(12):656-65. <http://dx.doi.org/10.1016/j.arbres.2015.03.015>
- ✓ ●● Demelo-Rodríguez P, Olmedo Samperio M, Gaitán Tocora DG, Cano Ballesteros JC, Del Toro Cervera J, Andueza Lillo JA. High-flow oxygen therapy through nasal cannula: Prospective observational study in an intermediate care unit. *Rev Port Pneumol*. 2016;22(5):292-3. doi: 10.1016/j.rppnen.2016.04.005.